

Resumo da Etapa 1 — Pesquisa Bibliográfica por Palavras-Chave

Projeto: Computação Quântica Aplicada ao Problema do Caixeiro Viajante (TSP) em Logística **Programa:** Mestrado Profissional em Gestão de Tecnologia e Inovação — SENAI CIMATEC **Data da busca:** 10/03/2026 **Data da deduplicação:** 17/03/2026 **Base principal:** Lens.org (filtro: Scholarly Works)

1. Contexto e Objetivo

O presente levantamento bibliográfico constitui a Etapa 1 do projeto de pesquisa, cujo objetivo é construir um artigo técnico-científico sobre a aplicação de algoritmos de Computação Quântica ao Problema do Caixeiro Viajante (TSP) e suas variantes, com foco na área de Logística.

O objetivo específico desta etapa foi mapear o volume e a distribuição da produção acadêmica existente sobre o tema, por meio de buscas estruturadas por palavras-chave em bases acadêmicas. Este mapeamento permite:

- Dimensionar o corpus disponível de artigos relevantes
- Identificar quais algoritmos, paradigmas quânticos e problemas logísticos concentram mais pesquisas
- Detectar lacunas de pesquisa (temas pouco explorados)
- Fundamentar a justificativa de relevância do artigo proposto

2. Estrutura da Pesquisa

2.1 Sistema de Eixos

As strings de busca foram construídas combinando pelo menos 2 dos 3 eixos temáticos abaixo com o operador booleano AND:

Eixo	Descrição	Exemplos de Termos
Eixo 1 — Problema	TSP e variantes de otimização combinatória	"Traveling Salesman Problem", "TSP", "Vehicle Routing", "Combinatorial Optimization", "Hamiltonian Cycle", "Bin Packing", "Knapsack", "Job Shop Scheduling"
Eixo 2 — Tecnologia	Computação quântica, algoritmos e hardware	"Quantum Computing", "Quantum Annealing", "QAOA", "VQE", "Grover", "QUBO", "Ising Model", "D-Wave", "IBM Quantum", "Quantum-Inspired", "QML"
Eixo 3 — Aplicação	Logística e operações	"Logistics", "Supply Chain Management", "Route Optimization", "Facility Location", "Cargo Loading"

2.2 Classificação de Prioridades

Cada string foi classificada em Alta, Média ou Baixa como prioridade antes da execução da busca, com base na **relevância semântica direta ao tema central da dissertação**. Os critérios foram:

Prioridade	Critério	Padrão Típico
Alta	Ambos os termos apontam diretamente para o objeto de estudo (TSP/VRP + tecnologia quântica central)	"Traveling Salesman" + "Quantum Computing", "VRP" + "QAOA", "Quantum Computing" + "Supply Chain Management"
Média	Um dos termos é mais amplo ou periférico , capturando artigos relevantes mas com maior proporção de ruído	"Combinatorial Optimization" + "Quantum Annealing", "TSP" + "Grover", "Quantum-Inspired", "Job Shop Scheduling"
Baixa	Termos complementares, muito específicos de hardware, formulações matemáticas , ou problemas adjacentes que ampliam a cobertura	"TSP" + "IBM Quantum", "Ising Model", "Hamiltonian Cycle", "Knapsack", "Bin Packing"

Nota: prioridade reflete **relevância temática**, não volume esperado de resultados. Strings mais específicas (Alta) tendem a retornar menos artigos, porém com maior aderência ao tema. Strings mais amplas (Média/Baixa) retornam mais volume, mas com maior proporção de artigos tangenciais.

2.3 Duas Fases de Strings

A pesquisa foi conduzida em duas fases:

- **Fase 1 (Strings #1–#16):** 16 strings originais baseadas na taxonomia inicial do projeto, focadas em TSP, VRP e algoritmos quânticos principais
- **Fase 2 (Strings #17–#26):** 10 strings adicionais derivadas da análise do artigo de referência (Phillipson, 2025), ampliando a cobertura para problemas logísticos adjacentes (scheduling, bin packing, knapsack, facility location) e abordagens emergentes (quantum-inspired, QRL, QML)

3. Contribuição do Artigo de Referência

O artigo "Quantum Computing in Logistics and Supply Chain Management — an Overview" (Phillipson, 2025, Maastricht University/TNO) foi utilizado como referência para esta pesquisa. Trata-se de uma revisão abrangente de mais de 80 artigos publicados, cobrindo seis áreas de aplicação: routing, network design, fleet maintenance, cargo loading, prediction e scheduling.

A contribuição do artigo de referência para a estruturação da pesquisa bibliográfica se deu em três frentes:

- a) Expansão da taxonomia de algoritmos:** O artigo revelou algoritmos não contemplados na taxonomia inicial do projeto, como IQAOA, Grover-Mixer QAOA, F-VQE, VarQITE, QACO, Quantum Q-Learning, entre outros. Esses algoritmos foram incorporados ao arquivo `algorithms_reference.md`, expandindo de ~20 para 40+ algoritmos catalogados.
- b) Identificação de novas strings de busca:** A cobertura de problemas logísticos além do TSP/VRP (JSP, BPP, KP, FLP) e de abordagens emergentes (Quantum-Inspired, QRL, QML para supply chain) motivou a criação das 10 strings adicionais (#17–#26), garantindo que a revisão exploratória capture a amplitude real do campo.
- c) Refinamento das métricas de comparação:** O artigo detalha métricas específicas por domínio (makespan para JSP, taxa de ocupação para BPP, cobertura de demanda para network design), ampliando de 6 para 14

métricas universais mais métricas específicas por problema.

4. Principais Resultados e Insights

4.1 Visão Geral Quantitativa

Métrica	Valor
Total de strings de busca	26
Total bruto de artigos (com duplicatas)	5.320¹
Total de artigos únicos (após deduplicação)	3.696
Duplicatas removidas	1.624 (30,5%)
Artigos com DOI	3.478 (94,1%)
Artigos sem DOI	218 (5,9%)
Média por string	204,6
Strings originais (#1–#16)	3.170 artigos
Strings novas (#17–#26)	2.150 artigos

¹ Total original era 5.536. Reduzido para 5.320 após aplicação de filtro temporal (2020–2026) na string #7, que passou de 1.010 para 794 resultados.

4.2 Distribuição por Prioridade

Prioridade	Strings	Artigos	% do Total	Média/string
Alta	8	1.523	27,5%	190
Média	10	2.262	40,9%	226
Baixa	8	1.751	31,6%	219

O volume maior em strings de prioridade Média e Baixa confirma a relação inversa entre especificidade e volume: strings mais focadas no tema central (Alta) retornam menos resultados, porém com maior aderência.

4.3 Distribuição por Volume

Faixa	Quantidade de strings
>500 artigos	2 (strings genéricas: "Combinatorial Optimization" e "Knapsack")
200–500 artigos	8
50–200 artigos	9
<50 artigos	7 (nichos específicos)

As 5 strings com maior volume concentram **53,2%** do total (2.943 artigos), indicando alta concentração em termos genéricos.

4.4 Ranking Completo por Volume

#	String de Busca	Prioridade	Total	Fase
7	"Combinatorial Optimization" AND "Quantum Annealing"	Média	794 ²	Original
25	"Knapsack Problem" AND "Quantum"	Baixa	814	Nova
1	"Traveling Salesman Problem" AND "Quantum Computing"	Alta	391	Original
18	"Quantum Computing" AND "Supply Chain Management"	Alta	386	Nova
22	"Job Shop Scheduling" AND "Quantum"	Média	342	Nova
9	"Traveling Salesman" AND "Grover"	Média	333	Original
14	"Traveling Salesman" AND "Ising Model"	Baixa	274	Original
2	"Traveling Salesman" AND "Quantum Algorithms"	Alta	264	Original
23	"Bin Packing" AND "Quantum"	Baixa	249	Nova
16	"Hamiltonian Cycle" AND "Quantum"	Baixa	246	Original
19	"Traveling Salesman" AND "Quantum-Inspired"	Média	182	Nova
6	"Vehicle Routing" AND "Quantum Computing"	Alta	179	Original
10	"QUBO" AND "Traveling Salesman"	Média	142	Original
3	"TSP" AND "Quantum Annealing"	Alta	124	Original
11	"Route Optimization" AND "Quantum" AND "Logistics"	Média	106	Original
12	"TSP" AND "D-Wave"	Média	88	Original
4	"Traveling Salesman" AND "QAOA"	Alta	82	Original
26	"Quantum Machine Learning" AND "Supply Chain"	Baixa	79	Nova
5	"TSP" AND "Hybrid Quantum"	Alta	68	Original
15	"Vehicle Routing" AND "Quantum Annealing" AND "Logistics"	Baixa	41	Original
24	"Facility Location" AND "Quantum Computing"	Baixa	30	Nova
17	"Vehicle Routing Problem" AND "QAOA"	Alta	29	Nova
20	"Quantum Reinforcement Learning" AND "Routing"	Média	21	Nova
8	"TSP" AND "VQE"	Média	20	Original
13	"TSP" AND "IBM Quantum"	Baixa	18	Original
21	"CVRP" AND "Quantum Annealing"	Média	18	Nova

² String #7 refinada com filtro temporal 2020–2026 (originalmente 1.010 resultados) para viabilizar exportação no plano gratuito do Lens.org (limite de 1.000 registros).

4.5 Insights Principais

Insight 1 — Quantum Annealing domina a literatura de otimização combinatória quântica

A string "Combinatorial Optimization" AND "Quantum Annealing" retorna 794 artigos (filtro 2020–2026), o maior volume absoluto. Somada a "TSP" AND "Quantum Annealing" (124) e "TSP" AND "D-Wave" (88), confirma que o paradigma de annealing (D-Wave) é o mais pesquisado para problemas de otimização, alinhado com as conclusões de Phillipson (2025).

Insight 2 — Algoritmos variacionais gate-based (QAOA/VQE) são um nicho ainda pequeno

- "Traveling Salesman" AND "QAOA" = 82 artigos
- "Vehicle Routing Problem" AND "QAOA" = 29 artigos
- "TSP" AND "VQE" = 20 artigos
- "TSP" AND "IBM Quantum" = 18 artigos

A disparidade entre QA (~1.200+ artigos) e gate-based (~150 artigos) representa um **gap de pesquisa significativo** e uma oportunidade para contribuição original no artigo proposto.

Insight 3 — Supply Chain Management tem cobertura substancial, mas logística aplicada é escassa

A string "Quantum Computing" AND "Supply Chain Management" retorna 386 artigos (nova, Alta prioridade), indicando interesse significativo no tema amplo. Porém, strings focadas em logística aplicada são modestas:

- "Route Optimization" AND "Quantum" AND "Logistics" = 106
- "Vehicle Routing" AND "Quantum Annealing" AND "Logistics" = 41

Há espaço para artigos que façam a ponte entre teoria quântica e aplicação logística real.

Insight 4 — Problemas adjacentes expandem significativamente o corpus

As novas strings adicionaram 2.150 artigos ao levantamento:

- "Knapsack Problem" AND "Quantum" = 814 (maior volume entre as novas)
- "Job Shop Scheduling" AND "Quantum" = 342
- "Bin Packing" AND "Quantum" = 249

Estes problemas são variantes ou subproblemas do TSP/VRP em contextos logísticos, e sua literatura contém algoritmos e formulações (QUBO, QAOA) diretamente transferíveis.

Insight 5 — Abordagens emergentes ainda são incipientes

- "Quantum Reinforcement Learning" AND "Routing" = 21 artigos
- "CVRP" AND "Quantum Annealing" = 18 artigos
- "Quantum Machine Learning" AND "Supply Chain" = 79 artigos
- "Facility Location" AND "Quantum Computing" = 30 artigos

Estes nichos com <100 artigos representam fronteiras de pesquisa onde contribuições originais são mais viáveis.

Insight 6 — Quantum-Inspired é uma tendência relevante

"Traveling Salesman" AND "Quantum-Inspired" retorna 182 artigos, revelando que algoritmos clássicos inspirados em computação quântica (Simulated Bifurcation, Digital Annealing, Coherent Ising Machines) formam uma categoria significativa e crescente que deve ser incluída na revisão como referência comparativa.

Insight 7 — Sobreposição real menor que a estimada

A deduplicação por DOI e título reduziu o total bruto de 5.320 para **3.696 artigos únicos** (taxa de sobreposição de 30,5%). Este valor ficou acima da estimativa inicial de 1.500–2.500, indicando que as 26 strings capturam conjuntos relativamente distintos de artigos. A análise de sobreposição revela que **81,1% dos artigos aparecem em apenas 1 string**, confirmando a complementaridade das buscas.

Insight 8 — Crescimento acelerado nos últimos 5 anos

A análise bibliométrica temporal mostra que **61,7% dos artigos únicos (2.228 de 3.610 com ano informado) foram publicados a partir de 2020**, com pico em 2022 e 2025. Este crescimento exponencial confirma que computação quântica aplicada a otimização combinatória é um campo em franca expansão.

Insight 9 — Alta taxa de Open Access

82,8% dos artigos (3.060 de 3.696) estão em Open Access, com predominância da modalidade Gold (38,8%) e Green (27,6%). Isto favorece o acesso e a reprodutibilidade da revisão bibliográfica, reduzindo barreiras de paywall para leitura completa dos artigos.

5. Resultados da Deduplicação e Análise Bibliométrica

5.1 Deduplicação

Os 5.320 resultados brutos foram exportados em formato CSV (26 arquivos) e processados pelo script `src/deduplicar_artigos.py`, que realizou deduplicação em duas etapas:

1. **Por DOI:** 5.055 artigos com DOI → 3.478 únicos (1.577 duplicatas removidas)
2. **Por título normalizado** (artigos sem DOI): 265 → 218 únicos (47 duplicatas removidas)

Resultado: 3.696 artigos únicos, armazenados em `data/artigos_unicos.csv`.

5.2 Análise Bibliométrica

A análise bibliométrica foi conduzida em duas frentes:

- **Script estático** (`src/analise_bibliometrica.py`): gerou 9 gráficos PNG e resumo estatístico em `data/resultados_bibliometria/`
- **Dashboard interativo** (`src/dashboard_bibliometrico.py`): aplicação Streamlit com 6 abas, 16 gráficos Plotly e filtros dinâmicos para exploração dos dados

5.3 Principais Métricas da Base Deduplicada

Métrica	Valor
Artigos únicos	3.696

Métrica	Valor
Período coberto	1884–2026
Artigos 2020+	2.228 (61,7%)
Total de citações	136.407
Média de citações/artigo	36,9
Artigos Open Access	3.060 (82,8%)
Países de origem	49
Journals/fontes distintas	1.409

6. Conclusão

O levantamento bibliográfico por palavras-chave cumpriu seus objetivos: mapeou um corpus de **3.696 artigos únicos** (após deduplicação de 5.320 brutos) distribuídos em 26 strings de busca, organizadas em 3 eixos temáticos e 3 níveis de prioridade.

Os resultados confirmam que:

1. **Existe literatura suficiente** para sustentar uma revisão exploratória robusta, com 3.696 artigos únicos cobrindo o período de 1884 a 2026
2. **O campo está em crescimento acelerado** — 61,7% dos artigos foram publicados a partir de 2020, com pico em 2022 e 2025
3. **Quantum Annealing é o paradigma dominante**, seguido por QAOA/VQE, com um gap significativo entre ambos
4. **Abordagens híbridas** (quântico + clássico) são o padrão na literatura, não a exceção
5. **Existem lacunas claras** em algoritmos gate-based para TSP, QML para previsão em logística, e aplicações de quantum reinforcement learning — oportunidades para contribuição original
6. **Alta acessibilidade** — 82,8% dos artigos são Open Access, facilitando a leitura completa
7. **O artigo de referência (Phillipson, 2025)** foi fundamental para ampliar a cobertura da pesquisa e identificar algoritmos e problemas que não constavam no escopo inicial

7. Recomendações e Próximos Passos

7.1 Itens Concluídos nesta Etapa

- ☒ Deduplicação por DOI e título (5.320 → 3.696 artigos únicos)
- ☒ Análise bibliométrica estática (9 gráficos PNG)
- ☒ Dashboard interativo Streamlit (16 gráficos, 6 abas, filtros dinâmicos)
- ☒ Filtro temporal na string #7 (1.010 → 794)

7.2 Itens Pendentes para a Fase 1

- **Refinar a string #25:** "Knapsack Problem" AND "Quantum" (814 artigos) é genérica — considerar adicionar termos de logística se o objetivo for capturar apenas KP aplicado a supply chain

- **Busca em bases complementares:** replicar as 8 strings de Alta prioridade em **IEEE Xplore** e **arXiv** para verificar cobertura além do Lens.org

7.3 Próximos Passos — Fase 2 (Fundamentação Teórica)

- **Seleção de artigos para leitura:** todos os artigos das strings #8 (VQE, 20), #13 (IBM Quantum, 18), #21 (CVRP+QA, 18), #17 (VRP+QAOA, 29) e #20 (QRL+Routing, 21) — nichos com volume gerenciável e alta relevância
- **Leitura por amostragem:** para strings com > 100 artigos, selecionar os mais citados, mais recentes, e os que usam dados reais de logística
- **Priorizar artigos de review:** identificar outros artigos de revisão além de Phillipson (2025) para cruzar referências
- Iniciar a construção da **tabela-resumo por artigo** com os artigos selecionados
- Começar a redigir a **Fundamentação Teórica** usando os algoritmos catalogados em `algorithms_reference.md`